Анализ, верификация и сопоставление реализации непараметрической знаковой карты Шухарта (SN)

Проект `nonparametric-charts`

19 октября 2026 г.

Сокращения

SN (sign statistic) — знаковая статистика;

CL (center line) — центральная линия;

UCL, LCL (upper/lower control limit) — верхняя и нижняя контрольные границы;

FAR (false alarm rate) — вероятность ложной тревоги на одной подгруппе;

ARL (average run length) — средняя длина серии;

MRL (median run length) — медианная длина серии;

SD (standard deviation) — среднеквадратичное отклонение;

IC, OOC (in-control, out-of-control) — управляемое и неуправляемое состояние процесса;

μ_0 — целевое (референтное) значение центра процесса;

n, m — размер подгруппы и число подгрупп.

Содержание

Сокращения **1**

1 Математические основы реализации **2**
- 1.1 Знаковая статистика . . . 2
- 1.2 Выбор константы a и дискретность . . . 2
- 1.3 Методы выбора константы a . . . 3

2 Программная реализация **6**
- 2.1 Общая структура и зависимости . . . 6
- 2.2 Базовый класс `BaseControlChart` . . . 6
- 2.3 Класс `SignChart`: расчёт статистик по подгруппам . . . 7
- 2.4 Класс `SignChart`: вероятности и константа . . . 7
- 2.5 Расчёт границ, нарушения и визуализация . . . 7
- 2.6 Фазы I и II и вычислительная сложность . . . 7

3 Реализации на языке R **8**
- 3.1 Пакет npSPC . . . 8
- 3.2 Пакет qcr . . . 9
- 3.3 Реализации средствами базового R . . . 9

4 Сопоставление реализаций **9**

5 Вычислительный эксперимент **9**
5.1 Проверка на управляемом процессе 9
5.2 Мощность при сдвиге 10
5.3 Анализ расхождений 12
5.4 Сводный эксперимент по методам 13

6 Результаты и рекомендации **14**
6.1 Преимущества рассматриваемой реализации 14
6.2 Направления развития 14

7 Заключение **14**

8 Приложения **14**

1 Математические основы реализации

1.1 Знаковая статистика

Для i-й подгруппы объёма n со значениями $X_{i1}, \dots, X_{in}$ и целевым значением μ_0 знаковая статистика определяется как

$$\mathrm{SN}_i = n_i^+ - n_i^- = \sum_{j=1}^{n} \phi(X_{ij} - \mu_0) = 2T_i - n, \qquad \phi(t) = \begin{cases} 1, & t > 0, \\ 0, & t = 0, \\ -1, & t < 0, \end{cases} \tag{1}$$

где n_i^+ и n_i^- — числа наблюдений, больших и меньших μ_0, а $T_i = n_i^+$ — классическая знаковая статистика знакового критерия [1, 5]. В управляемом состоянии $T_i \sim \mathrm{Bin}(n, \frac{1}{2})$, вследствие чего SN_i принимает целочисленные значения той же чётности, что и n, и $\mathbb{E}[\mathrm{SN}_i] = 0$.

Границы полагаются симметричными:

$$\mathrm{UCL} = a, \qquad \mathrm{CL} = 0, \qquad \mathrm{LCL} = -a, \qquad 0 < a \le n, \tag{2}$$

а процесс признаётся неуправляемым при

$$|\mathrm{SN}_i| \ge a. \tag{3}$$

Такая запись соответствует постановке задачи [1, 4].

1.2 Выбор константы a и дискретность

Постоянная a выбирается как наименьшее целое a ($0 < a \le n$) той же чётности, что и n, для которого

$$P_{\mu_0 | \mathrm{IC}}\big(\mathrm{SN}_i \ge a\big) \le \frac{\mathrm{FAR}_0}{2}, \qquad \mathrm{FAR}_0 = 0.0027, \tag{4}$$

что обеспечивает $\mathrm{FAR} = 2P(\mathrm{SN}_i \ge a) \le \mathrm{FAR}_0$ и $\mathrm{ARL} = 1/\mathrm{FAR}$. Номинальную величину можно задавать эквивалентно через $\mathrm{ARL}_0 = 1/\mathrm{FAR}_0 \approx 370$ значение $\mathrm{FAR}_0 = 0.0027$ приняты в литературе по знаковым картам [1, 4].

Поскольку распределение SN_i дискретно, равенство (4) обычно не достигается. Реализация применяет *консервативное* округление в сторону ужесточения: выбирается наименьшее достижимое значение a, при котором неравенство выполняется; если же при малом n таких значений не существует, полагается $a = n$ (наиболее широкие границы и наименьшая достижимая FAR). Дополнительно реализован режим `nearest` ($a = \arg\min_a |P(|\mathrm{SN}_i| \ge a) - \alpha|$,

$\alpha = 0.05$), имеющий демонстрационное назначение: он не учитывает чётность и потому может возвращать значения, недостижимые для SN_i. Подробнее методы выбора константы a описаны в подразделе 1.3.

Характеристики длины серии при отсутствии ложных тревог распределены геометрически, откуда $\mathrm{ARL} = 1/\mathrm{FAR}$ и $\mathrm{MRL} = \lceil \ln 0.5 / \ln(1 - \mathrm{FAR}) \rceil$ [4].

1.3 Методы выбора константы a

Библиотека реализует три метода выбора a; переключение выполняется параметром `approach`. Основным является точный метод, реализующий правило (4); режим `normal` — асимптотическая (нормальная) аппроксимация, метод «ближайший» — демонстрационный.

Точный метод. Константа выбирается как наименьшее достижимое значение

$$a_{\mathrm{exact}} = \min\{\, a :\ 1 \le a \le n,\ a \equiv n \pmod 2,\ P(\mathrm{SN}_i \ge a) \le \mathrm{FAR}_0/2 \,\}, \tag{5}$$

а при отсутствии такого значения полагается $a = n$ (наиболее широкие границы и наименьшая достижимая FAR). Выбор в сторону ужесточения гарантирует $\mathrm{FAR} = 2P(\mathrm{SN}_i \ge a) \le \mathrm{FAR}_0$. Требование $a \equiv n \pmod 2$ следует из дискретности распределения SN_i: прочие значения a недостижимы и дали бы ту же самую границу [1, 5]. Односторонняя вероятность, что статистика окажется не меньше верхней границы или «хвост» вычисляется по следующей формуле:

$$P(\mathrm{SN}_i \ge a) = \sum_{m=\lceil (n+a)/2 \rceil}^{n} \binom{n}{m} \left(\frac{1}{2}\right)^n. \tag{6}$$

Нормальная аппроксимация. Граница берётся по нормальному приближению распределения SN_i в IC, $SD(\mathrm{SN}_i) = \sqrt{n}$:

$$a_{\mathrm{norm}} = \min\{\, a :\ 1 \le a \le n,\ a \equiv n \pmod 2,\ a \ge z_{1-\mathrm{FAR}_0/2}\,\sqrt{n} \,\}, \tag{7}$$

где $z_{1-\mathrm{FAR}_0/2} \approx 2.9999$ — квантиль стандартного нормального закона. Риск делится симметрично: по $z_{1-\mathrm{FAR}_0/2}\sqrt{n}$ на каждый «хвост». Это асимптотический по природе метод (ср. режим `asymptotic` в `npSPC`), поэтому достигнутый FAR не обязан быть не больше FAR_0; при малых n, где порог превышает n, полагается $a = n$.

Метод «ближайший». Константа выбирается как ближайшая к заданному уровню значимости $\alpha = 0.05$:

$$a_{\mathrm{near}} = \operatorname*{arg\,min}_{1 \le a \le n} \bigl| P(|\mathrm{SN}_i| \ge a) - \alpha \bigr|, \qquad P(|\mathrm{SN}_i| \ge a) = 2\,P(\mathrm{SN}_i \ge a). \tag{8}$$

Перебор идёт по всем целым a без требования чётности, поэтому a_{near} может не быть достижимым значением SN_i; тогда фактическая граница равна соседнему достижимому значению (для симметричных границ $\pm a$ это эквивалентно). Метод имеет демонстрационное назначение: к статистическому управлению процессами он не применим, поскольку $\alpha = 0.05$ отвечает $\mathrm{FAR} \approx 0.05$ и $\mathrm{ARL} \approx 20$, что далеко от принятого $\mathrm{FAR}_0 = 0.0027$.

Сопоставление методов при $n = 1, \ldots, 20$ приведено в таблице 1. Точный метод и нормальная аппроксимация совпадают при малых n и расходятся там, где дискретность делает точную границу заметно шире асимптотической; метод «ближайший» даёт самые узкие границы.

Таблица 1: Методы выбора константы a, $n = 1..20$ ($\mathrm{FAR}_0 = 0.0027$, $\alpha = 0.05$).

n	a_{exact}	$\mathrm{FAR}_{\text{exact}}$	a_{norm}	$\mathrm{FAR}_{\text{norm}}$	a_{near}	$\mathrm{FAR}_{\text{near}}$
1	1	1.000000	1	1.000000	1	1.000000
2	2	0.500000	2	0.500000	1	0.500000
3	3	0.250000	3	0.250000	2	0.250000
4	4	0.125000	4	0.125000	3	0.125000
5	5	0.062500	5	0.062500	4	0.062500
6	6	0.031250	6	0.031250	5	0.031250
7	7	0.015625	7	0.015625	6	0.015625
8	8	0.007812	8	0.007812	5	0.070312
9	9	0.003906	9	0.003906	6	0.039062
10	10	0.001953	10	0.001953	7	0.021484
11	11	0.000977	11	0.000977	6	0.065430
12	12	0.000488	12	0.000488	7	0.038574
13	13	0.000244	11	0.003418	8	0.022461
14	12	0.001831	12	0.001831	7	0.057373
15	13	0.000977	13	0.000977	8	0.035156
16	14	0.000519	12	0.004181	7	0.076813
17	13	0.002350	13	0.002350	8	0.049042
18	14	0.001312	14	0.001312	9	0.030884
19	15	0.000729	15	0.000729	8	0.063568
20	14	0.002577	14	0.002577	9	0.041389

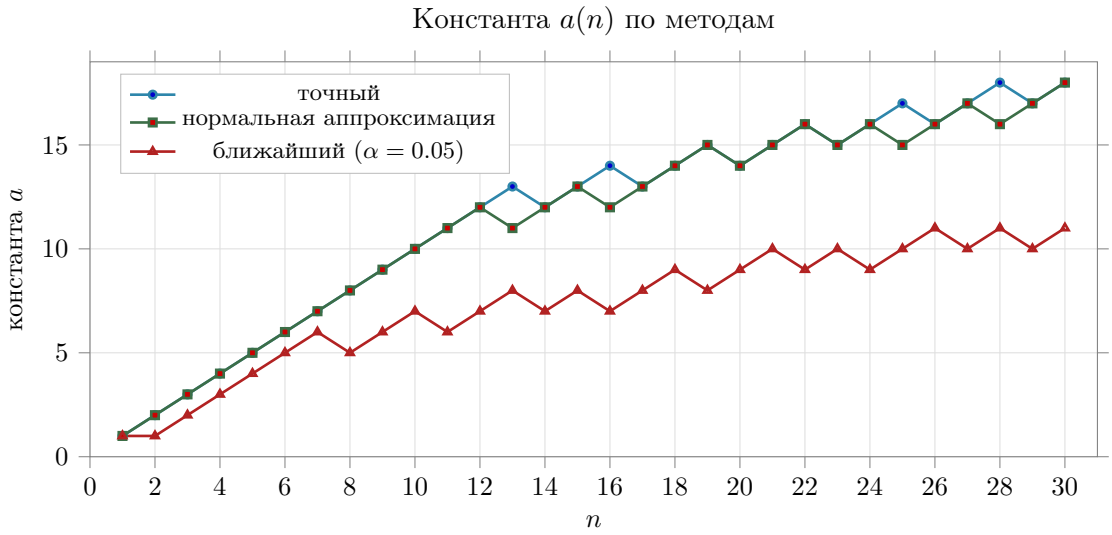


Рис. 1: Константа $a(n)$ для трёх методов. Точный метод целится в $\mathrm{FAR}_0/2 = 0.00135$, нормальная аппроксимация — в $z_{1-\mathrm{FAR}_0/2}\sqrt{n}$, метод «ближайший» — в $\alpha = 0.05$.

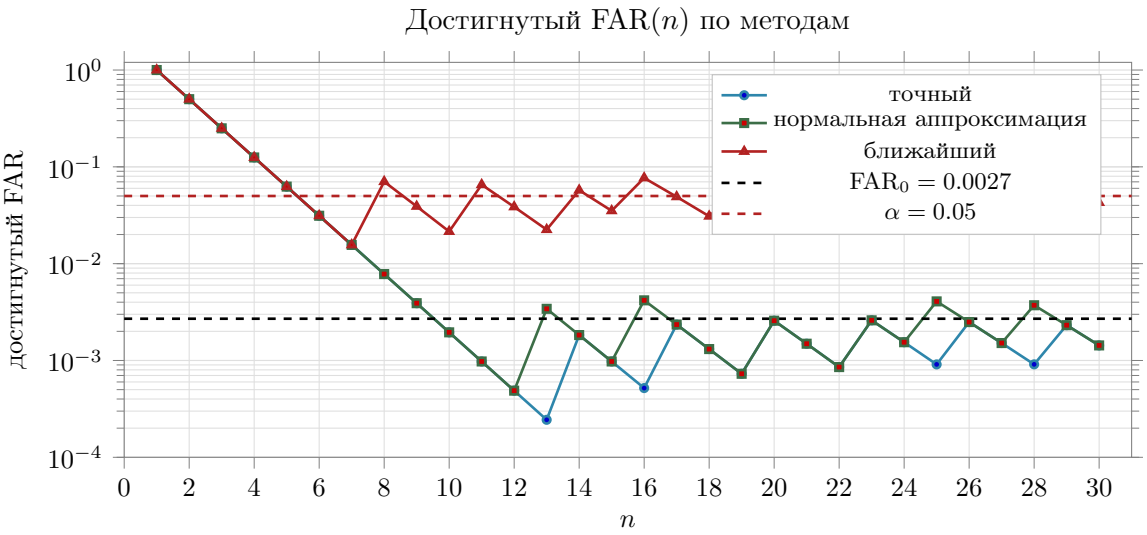


Рис. 2: Достигнутый двусторонний FAR при трёх методах. Кривая точного метода всюду лежит ниже FAR_0 (с «пилообразными» скачками из-за дискретности); кривая нормальной аппроксимации колеблется вокруг FAR_0, а кривая метода «ближайший» — вокруг α и на порядок выше.

Пример $n = 14$**.** Возможные значения SN_i чётные $(-14, \ldots, 14)$, всего $2^{14} = 16384$. Условие точного метода $P(\mathrm{SN}_i \geq a) \leq 0.00135$ впервые выполняется при $a = 12$ (для $a = 10$ имеем $P = 0.006470 > 0.00135$, для $a = 14$ P равняется 0.000061), поэтому $a_{\mathrm{exact}} = 12$, FAR $= 0.001831$, ARL ≈ 546. Нормальная аппроксимация: $z_{1-\mathrm{FAR}_0/2}\sqrt{14} \approx 11.22$, ближайшее достижимое чётное значение $a_{\mathrm{norm}} = 12$ — при этом n совпадает с точным. Метод «ближайший»: минимум $|P(|\mathrm{SN}_i| \geq a) - 0.05|$ достигается сразу при $a = 7$ и $a = 8$ (оба дают $P = 0.057373$), цикл берёт меньшее, $a_{\mathrm{near}} = 7$; это значение недостижимо (значения SN_i чётные), и фактическая граница равна 8 (рисунок 3).

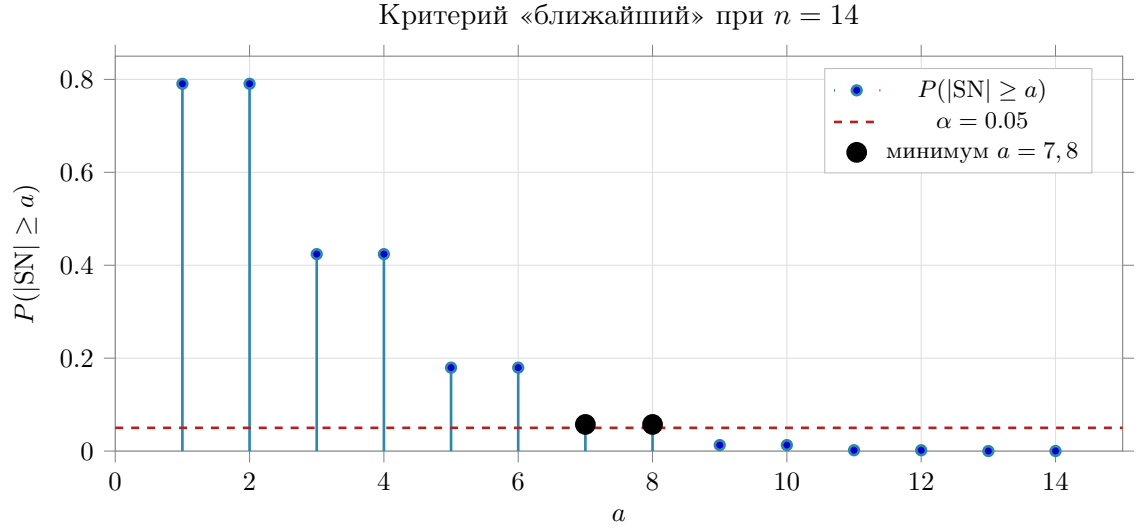


Рис. 3: Критерий «ближайший» при $n = 14$: двусторонний хвост $P(|\mathrm{SN}| \geq a)$ и уровень $\alpha = 0.05$. Кривая подходит к α ближе всего при $a = 7$ и $a = 8$ (фактическая граница равна 8).

Реализация трёх методов (идентификаторы совпадают с исходником):

```
# 1. Conservative: smallest attainable parity value with P(SN>=a) <= FAR0/2
@classmethod
def _calc_a_exact(cls, n, far0):
    target = far0 / 2
```

```
    start = 1 if n % 2 == 1 else 2
    for a in range(start, n + 1, 2):
        if cls._p_sn_ge_a(n, a) <= target:
            return a, 2.0 * cls._p_sn_ge_a(n, a)
    return n, 2.0 * cls._p_sn_ge_a(n, n)     # fallback: widest limits

# 2. Nearest to alpha (no parity constraint -> may be non-attainable)
@classmethod
def _calc_a_nearest(cls, n, alpha):
    best_a, best_diff = 1, float('inf')
    for a in range(1, n + 1):
        diff = abs(cls._p_abs_sn_ge_a(n, a) - alpha)
        if diff < best_diff:
            best_diff, best_a = diff, a
    return best_a, cls._p_abs_sn_ge_a(n, best_a)

# 3. Symmetric: normal approximation, smallest attainable a >= z * sqrt(n)
@classmethod
def _calc_a_normal(cls, n, far0):
    z = stats.norm.ppf(1.0 - far0 / 2.0)
    a0 = int(np.ceil(z * np.sqrt(n)))
    a = a0 if a0 % 2 == n % 2 else a0 + 1
    a = min(max(a, 1), n)
    return a, 2.0 * cls._p_sn_ge_a(n, a)
```

2 Программная реализация

2.1 Общая структура и зависимости

Пакет `nonparametric-charts` доступен в репозитории `https://github.com/nebolsinvasili/nonparametric-charts.git`. Основной код реализации расположен в каталоге `src/`:

Файл	Назначение
`base/base_chart.py`	`BaseControlChart`: абстрактный базовый класс
`charts/sign_chart.py`	`SignChart`: знаковая карта (предмет анализа)
`charts/signed_rank_chart.py`	`SignedRankChart`: знаково-ранговая карта
`utils/data_loader.py`	загрузка данных процесса
`utils/data_preprocessor.py`	подготовка данных
`utils/plot_style.py`	единый стиль графиков

Внешние зависимости: `pandas` (табличные данные), `numpy` (векторные вычисления), `scipy` (биномиальные распределения и специальные функции), `matplotlib` (графическое представление). Набор зависимостей зафиксирован в `pyproject.toml`.

2.2 Базовый класс `BaseControlChart`

Базовый класс (файл `base/base_chart.py`) задаёт единый набор методов: абстрактные `calculate_limits`, `plot`, `get_summary`, а также конкретные `get_data`, `get_control_limits`, `get_violations`. В конструкторе загружаются коэффициенты контрольных карт из `coefficients.json` (метод `_load_coefficients`; поиск по нескольким путям, при необходимости — через переменную окружения) и настраивается стиль графиков (`_setup_style` через `utils/plot_style.py`). Здесь же реализованы проверка правил Вестерн Электрик (`check_western_electric_rules`) и вспомогательные построения зон. Отметим, что для непараметрических карт коэффициенты из `coefficients.json` не используются: они относятся к параметрическим картам (в данной работе не рассмариваются).

2.3 Класс `SignChart`: расчёт статистик по подгруппам

Конструктор принимает таблицу данных, объём подгруппы n и целевое значение `target_value`, а также метод выбора константы a (`approach`, `far0`, `alpha`) и необязательное явное значение границы `a_value`. Если целевое значение не задано, оно оценивается как медиана всех наблюдений (метод `_calculate_median`); это простейшая оценка Фазы I.

Статистика по подгруппе вычисляется методом `_calculate_signs_for_row`: массив значений строки очищается от пропусков (`dropna`), после чего подсчитываются числа `positive` ($> \mu_0$), `negative` ($< \mu_0$) и `zero` ($= \mu_0$); результат `sn` есть разность первых двух. Наблюдения, равные μ_0, не относятся ни к положительным, ни к отрицательным, что согласуется с непрерывной моделью (1); однако при значительной доле таких наблюдений эффективный объём подгруппы уменьшается, и это обстоятельство следует иметь в виду. Знаковый критерий по всем наблюдениям реализован отдельно в методе `calculate_sign_test` (точное биномиальное p-значение и z-статистика).

2.4 Класс `SignChart`: вероятности и константа

Точная верхняя хвостовая вероятность вычисляется статическим методом `_p_sn_ge_a`:

```
t_threshold = int(np.ceil((n + a) / 2))
return float(np.sum([comb(n, m) * (0.5 ** n)
                     for m in range(t_threshold, n + 1)]))
```

Здесь используется соотношение $\mathrm{SN}_i \geq a \Leftrightarrow T_i \geq \lceil (n+a)/2 \rceil$ и точные биномиальные коэффициенты `scipy.special.comb`. Метод `_p_abs_sn_ge_a` даёт двустороннюю вероятность по симметрии, $2P(\mathrm{SN}_i \geq a)$, с ограничением сверху единицей.

Три режима выбора a реализованы методами `_calc_a_exact`, `_calc_a_nearest` и `_calc_a_normal`. Метод `_calc_a_exact` перебирает a с шагом 2, начиная с единицы для нечётного n и с двойки для чётного, и возвращает первое значение, удовлетворяющее (4), вместе с достигнутой FAR; при отсутствии такового возвращается $a = n$. Метод `_calc_a_nearest` перебирает все целые $a \in [1, n]$ и минимизирует $|P(|\mathrm{SN}_i| \geq a) - \alpha|$. Метод `_calc_a_normal` реализует нормальную аппроксимацию: берёт $z_{1-\mathrm{FAR}_0/2}\sqrt{n}$ и поднимает результат до ближайшего достижимого значения той же чётности, что и n (с ограничением $a \leq n$), как в (7). Выбор режима инкапсулирован в `_calculate_a_value`; сравнение режимов для текущего n возвращает `compare_approaches`.

2.5 Расчёт границ, нарушения и визуализация

Метод `calculate_limits` выполняет основной расчёт: последовательно формирует таблицу статистик по подгруппам (цикл по строкам), определяет константу a, вычисляет FAR, ARL, MRL и заполняет словарь `control_limits`, после чего вызывает `_find_violations`. Последний отмечает подгруппы, для которых выполнено условие (3). Метод `plot` строит график SN_i, контрольные границы, зоны $\pm a/3$ и $\pm 2a/3$ (где границе $a = 3\sigma$), а также информационный блок с μ_0, a, FAR, ARL и MRL. Дополнительно реализован `plot_comparison` — сопоставление трёх режимов по диапазону n.

2.6 Фазы I и II и вычислительная сложность

Целевое значение может быть задано как известное (случай K) либо оценено по данным (метод `_calculate_median`). Обработка выполняется пакетно, для всего кадра данных сразу. Потокового режима (обработки поступающих подгрупп с обновлением оценок) не предусмотрено, что отличает реализацию от средств, ориентированных на слежение в реальном времени.

Вычислительная сложность: Вычисление `_p_sn_ge_a` имеет сложность $O(n)$; перебор в `_calc_a_exact` даёт $O(n^2)$, а в `_calc_a_nearest` — также $O(n^2)$. В режиме `normal` граница вычисляется по замкнутой нормальной аппроксимации за $O(1)$, и лишь одна проверка хвоста `_p_sn_ge_a` для достигнутого FAR стоит $O(n)$, что даёт суммарно $O(n)$. Формирование статистик по подгруппам выполнено циклом языка Python по строкам со сложностью $O(mn)$, причём с заметной постоянной. Измерения (таблица 2) показывают, что основной вклад вносит именно построчный цикл, тогда как векторное вычисление статистики T_i (как `(data > target).sum(axis=1)`) снижает время на порядки. Расчёт константы вне цикла по подгруппам для $n = 2..100$ занимает около 0.24 с (точный режим), 0.03 с (режим `normal`) и 0.74 с (режим `nearest`).

Таблица 2: Измерения времени работы реализации.

Операция	Время, с
`calculate_limits`, $m = 1000$, $n = 16$	0.19
`calculate_limits`, $m = 10000$, $n = 16$	1.89
векторная векторный расчёт SN_i, $m = 10^6$ подгрупп	0.04
константа a, $n = 2..100$ (режим `exact`)	0.24
константа a, $n = 2..100$ (режим `normal`)	0.03
константа a, $n = 2..100$ (режим `nearest`)	0.74

3 Реализации на языке R

Помимо рассматриваемой библиотеки, знаковая карта может быть реализована независимо. Ниже рассмотрены две опубликованные библиотеки (пакеты `npSPC` и `qcr`) и реализации, которые пользователи пишут самостоятельно средствами базового R.

3.1 Пакет npSPC

Пакет `npSPC` представлен в работе [6] и доступен в репозитории `github.com/CER-UFBA/npSPC`. Согласно статье, пакет содержит двенадцать функций для знаковых и знаково-ранговых карт, шесть из которых относятся к случаю известных параметров (случай K), а шесть — к случаю неизвестных (случай U); карты повторяют построения [4], значением FAR по умолчанию принято 0.0027. Знаковая карта реализована функцией `shewhart_sn` (аргументы `med = 0`, `far = 0.0027`). Статья также приводит сведения о вычислительной стоимости: обработка $5 \cdot 10^6$ наблюдений для карты Shewhart-SN занимает около 32 с, что в среднем на 51.6 % меньше времени выполнения параметрических алгоритмов пакета `qcc`.

Ядро правила границ (файл `R/shewhart_sn.R`) имеет вид:

```
n_plus <- colSums(X > med); n_less <- colSums(X < med)
SN <- n_plus - n_less
quantil <- max(which(pbinom(0:nrow(X), nrow(X), 1/2,
                            lower.tail = FALSE) >= far))
quantil <- min(nrow(X), quantil + 1)
far <- 2 * pbinom(0:nrow(X), nrow(X), 1/2,
                  lower.tail = FALSE)[quantil]
ucl <- 2 * quantil - nrow(X); lcl <- -ucl
```

Существенные особенности:

- матрица данных задаётся так, что строка есть наблюдение внутри подгруппы, а столбец — подгруппа; статистика вычисляется векторно (`colSums`);
- границы строятся через биномиальную статистику T_i и потому всегда имеют ту же чётность, что и n;

- наблюдения, равные `med`, не учитываются; при их наличии выводится предупреждение;
- параметр `far` применяется как *односторонний* порог: разыскивается наибольшее q с $P(T_i \geq q) \geq$ `far`, после чего полагается предел по $q+1$. Как следствие, при значении по умолчанию `far`=0.0027 двусторонняя FAR может достигать 2 `far`, то есть около 0.0054 (раздел 5.3).

3.2 Пакет qcr

Пакет `qcr` [7] относится к управлению качеством, однако классической знаковой карты в нём нет. Всего в пакете 47 функций; его непараметрические средства `npqcs`, `npqcs.add`, `npqcs.Q`, `npqcs.r`, `npqcs.S` основаны на понятии глубины данных [8] и предназначены для многомерных наблюдений (объект `npqcd`). Проверочный вызов `npqcs.r(method="Liu")` на двумерных данных выполняется успешно, однако к одномерной знаковой карте прямого отношения не имеет; ближайший одномерный инструмент `qcs.np` есть карта числа несоответствий, использующая биномиальную модель, но не знаковую статистику. Таким образом, `qcr` не выступает конкурентом для реализации автора и представляет интерес лишь как источник родственных (ранговых и глубинных) методов.

3.3 Реализации средствами базового R

Речь идёт не об опубликованных пакетах, а о скриптах, которые пишут пользователи самостоятельно, опираясь на базовые функции R. Такие скрипты, как правило, строятся из функций `sign()` и `rank()`, а границы задаются по нормальной аппроксимации. Поскольку $\mathrm{Var}(\mathrm{SN}_i) = n$, границы полагают равными $\pm z_{1-\alpha/2}\sqrt{n}$. Пример:

```
SN <- colSums(sign(X - med))
a  <- ceiling(qnorm(1 - far / 2) * sqrt(n))   # normal approximation
signal <- which(abs(SN) >= a)
```

Расчёт (файл `experiments/sn/custom_sign_chart.R`) показывает, что такое приближение систематически смещает границы: при $n = 16$ получается $a = 12$ вместо результата точного метода $a = 14$, а достигнутая FAR равна приблизительно 0.0038 вместо 0.0005. При некоторых n приближение даёт значение чужой чётности, не являющееся достижимым для SN_i.

4 Сопоставление реализаций

Сопоставление по критериям приведено в таблице 3.

По времени обработки пакет `npSPC` обрабатывает $5 \cdot 10^6$ наблюдений приблизительно за 32 с [6], тогда как реализация автора обрабатывает $1.6 \cdot 10^5$ наблюдений ($m = 10^4$, $n = 16$) за 1.9 с (таблица 2). При этом статистика реализована построчным циклом; её векторное вычисление, как показано выше, ускоряет расчёт на порядок.

5 Вычислительный эксперимент

Эксперимент проведён в среде языка R 4.6.1. Пакет `npSPC` собран из исходников репозитория [6]. Пакет `qcr` собран из исходников главного хранилища CRAN.

5.1 Проверка на управляемом процессе

Сформирована выборка объёма $m = 3000$ подгрупп по $n = 16$ наблюдений, первые 2000 подгрупп относятся к управляемому процессу, начиная с 2001-й введён сдвиг медианы на 1 SD. Данные подготовлены в R (`experiments/sn/cross_validation.R`) и переданы в Python

Таблица 3: Сопоставление реализаций знаковой карты.

Критерий	Настоящая реализация	Пакет `npSPC`
Представление данных	таблица, строка — подгруппа; задаётся n	матрица, строка — наблюдение, столбец — подгруппа
Точность границ	точное биномиальное распределение	точное биномиальное распределение
Интерпретация FAR	двусторонняя ($\mathrm{FAR}_0 = 0.0027$)	односторонняя (тот же параметр на один хвост)
Достижимость a	обеспечивается учётом чётности	обеспечивается
Наблюдения, равные μ_0	не учитываются (подсчитываются отдельно)	не учитываются, выводится предупреждение
Графическое представление	`matplotlib`, зоны $\pm a/3$, $\pm 2a/3$	базовая функция `plot`
Режим работы	пакетная обработка кадра данных	пакетная обработка данных
Возвращаемый результат	границы, FAR, ARL, MRL, список нарушений	строка со значением ARL

(`experiments/sn/cross_check.py`) через файл, что обеспечивает работу обеих реализаций на идентичных числах.

Результаты:

- значения SN_i совпали полностью для всех 3000 подгрупп;
- при одной и той же границе множества сигналов совпали полностью;
- до момента сдвига пакет `npSPC` (`far`=0.0027) отметил 14 ложных сигналов на 2000 подгрупп (FAR ≈ 0.0070), тогда как граница в режиме `exact` ($a = 14$) — один сигнал (FAR ≈ 0.0005); расхождение объясняется различием в интерпретации порога (раздел 5.3).

5.2 Мощность при сдвиге

Пусть медиана процесса сдвинута на δ SD. Тогда вероятность того, что отдельное наблюдение превысит μ_0, равна $p = \Phi(\delta)$, где Φ — функция распределения стандартного нормального закона. Наблюдения независимы, поэтому число превышений T_i имеет *точное* биномиальное распределение $T_i \sim \mathrm{Bin}(n, p)$, а $\mathrm{SN}_i = 2T_i - n$. Вероятность сигнала (мощность) равна сумме двух биномиальных хвостов:

$$P\big(|\mathrm{SN}_i| \geq a\big) = P(T_i \geq u) + P(T_i \leq l), \qquad u = \big\lceil (n+a)/2 \big\rceil, \quad l = \big\lfloor (n-a)/2 \big\rfloor. \tag{9}$$

Это замкнутая формула: она не использует случайных чисел и не опирается на асимптотическое приближение. Её вычисление — в файле `experiments/sn/sn_analysis.py`.

Проверка методом Монте-Карло. Независимо моделируются $N = 500\,000$ подгрупп со сдвигом δ; для каждой вычисляется SN_i и берётся доля сигналов $|\mathrm{SN}_i| \geq a$. По закону больших чисел эта доля сходится к аналитической вероятности; её стандартная ошибка не превосходит $\sqrt{0.25/N} \approx 0.0007$. Совпадение имитационной оценки с формулой (таблица 4) служит контролем корректности и формулы, и реализации.

При $n = 16$ границы различаются ($a = 14$ и $a = 12$), что удобно для сопоставления (таблица 5, рисунок 4).

Таблица 4: Проверка аналитической вероятности сигнала методом Монте-Карло ($n = 16$, $N = 5 \cdot 10^5$).

Режим	a	P, Монте-Карло	P, аналитически	ARL, формула
управляемый	14	0.000542	0.000519	1927.5
сдвиг 1 SD	14	0.253904	0.253224	3.95
сдвиг 1 SD (граница `npSPC`)	12	0.521900	0.522208	1.92

Таблица 5: Вероятность сигнала и ARL при сдвиге медианы ($n = 16$).

δ	$\Phi(\delta)$	P, $a = 14$	ARL, $a = 14$	P, $a = 12$	ARL, $a = 12$
0.0	0.5000	0.000519	1927.5	0.004181	239.2
0.5	0.6915	0.022228	45.0	0.087478	11.4
1.0	0.8413	0.253224	3.9	0.522208	1.9
1.5	0.9332	0.709673	1.4	0.913109	1.1
2.0	0.9772	0.949718	1.1	0.994720	1.0

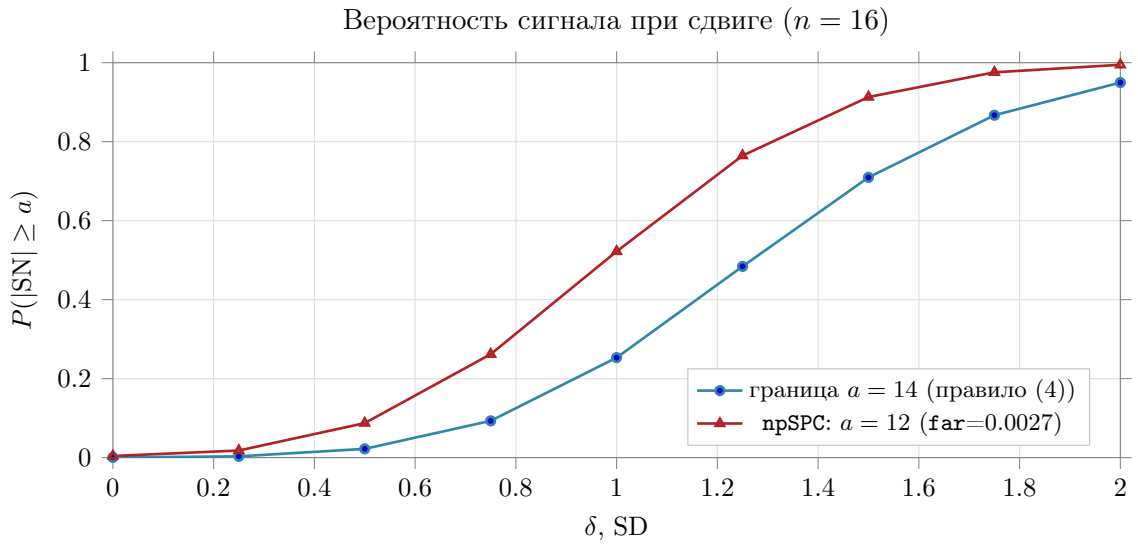


Рис. 4: Зависимость вероятности сигнала от величины сдвига. Более узкая граница пакета `npSPC` быстрее обнаруживает сдвиг, однако ценой повышенной FAR в управляемом состоянии.

5.3 Анализ расхождений

В §5.1 границы при $n = 16$ разошлись: при `far`=0.0027 пакет `npSPC` дал $a = 12$, а правило (4) — $a = 14$. У расхождения две независимые причины: разная трактовка параметра `far` и дискретность точной границы. При $n = 16$ обе дают $a = 12$, поэтому их легко спутать.

Трактовка параметра `far`. Пакет `npSPC` задаёт `far` как вероятность *одного* хвоста, тогда как правило (4) нормирует *двустороннюю* FAR: требуемый односторонний хвост не превосходит $\mathrm{FAR}_0/2$. Иначе говоря, значению пакета `far` отвечает наша номинальная $\mathrm{FAR}_0 = 2\,\texttt{far}$. Поэтому при `far`=0.00135=0.0027/2 границы пакета совпадают с правилом (4) для всех проверенных $n = 1..20$, а при значении по умолчанию они различаются лишь при $n = 13, 16, 19$, где граница пакета ниже, а достигнутая им двусторонняя FAR превышает FAR_0 (таблица 6); у нашего правила (`exact`) достигнутая FAR всегда не больше номинала.

Таблица 6: Границы a и достигнутые FAR: правило (4) (`exact`) и `npSPC` (`far`=0.0027); режим `nearest` — при $\alpha = 0.05$ (выборочные n).

n	a_{exact}	$\mathrm{FAR}_{\mathrm{exact}}$	a_{npSPC}	$\mathrm{FAR}_{\mathrm{npSPC}}$	a_{near}	$\mathrm{FAR}_{\mathrm{near}}$
8	8	0.007812	8	0.007812	5	0.070312
12	12	0.000488	12	0.000488	7	0.038574
13	13	0.000244	**11**	**0.003418**	8	0.022461
14	12	0.001831	12	0.001831	7	0.057373
15	13	0.000977	13	0.000977	8	0.035156
16	14	0.000519	**12**	**0.004181**	7	0.076813
17	13	0.002350	13	0.002350	8	0.049042
18	14	0.001312	14	0.001312	9	0.030884
19	15	0.000729	**13**	**0.004425**	8	0.063568
20	14	0.002577	14	0.002577	9	0.041389

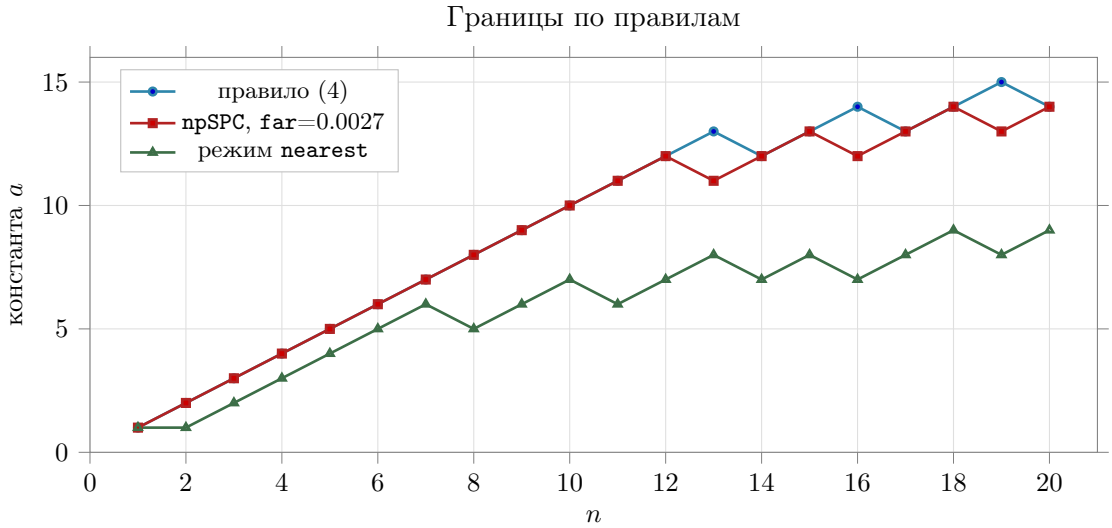


Рис. 5: Зависимость константы a от объёма подгруппы. Границы пакета `npSPC` совпадают с правилом (4), кроме $n = 13, 16, 19$, где они ниже; границы режима `nearest` систематически ниже обеих.

Дискретность точной границы. Вторая причина — дискретность. Граница правила (4) принимает лишь достижимые значения SN_i нужной чётности, тогда как непрерывная нормальная аппроксимация $\lceil z\sqrt{n} \rceil$, где $z = z_{1-\mathrm{FAR}_0/2}$, их не учитывает. При $n = 16$ она даёт $a = 12$ — на две единицы меньше точного $a = 14$, а при чётном n иногда попадает в значение чужой чётности (таблица 7). Именно эту асимптотическую границу с подъёмом до

ближайшего достижимого значения той же чётности воспроизводит режим `normal` библиотеки, поэтому достигнутый им FAR не обязан быть не больше FAR_0.

Таблица 7: Границы и достигнутые FAR: правило (4) и нормальная аппроксимация.

n	a_{exact}	a_{norm}	$\delta = a_{\text{norm}} - a_{\text{exact}}$
10	10	10	0
16	14	12	−2
20	14	14	0
25	17	15	−2
30	18	17	−1
40	20	19	−1
50	22	22	0
100	32	30	−2

5.4 Сводный эксперимент по методам

Отдельный вычислительный эксперимент (файл `modes_experiment.py`; порядок воспроизведения — в `05_modes_experiment.txt`) сопоставляет реализацию `npSPC` и реализацию автора на одних и тех же данных: $m = 3000$ подгрупп, первые 2000 относятся к управляемому процессу, с 2001-й вводится сдвиг медианы на 1 SD.

Результаты для $n = 16$ приведены в таблице 8. Метод `exact` ($a = 14$) и реализация `npSPC` при `far`=0.00135 дают те же границы; Метод нормальной аппроксимации ($a = 12$) совпадает с реализацией на R при значении по умолчанию `far`=0.0027. Более узкие границы ($a = 12$, $FAR = 0.0042$) подвержены большему числу ложных сигналов в IC режиме, но сокращает задержку обнаружения сдвига.

Таблица 8: Сводный эксперимент по методам, $n = 16$ ($m = 3000$, сдвиг с 2001-й подгруппы); число ложных сигналов указано для управляемого участка (IC) из 2000 подгрупп.

Режим	a	FAR	Ложные сигналы	Задержка
метод `exact`	14	0.000519	2	4
метод `normal`	12	0.004181	6	1
метод `nearest` ($\alpha = 0.05$)	7	0.076813	136	1
метод `normal` (без чётности)	12	0.004181	6	1
`npSPC` (`far`=0.0027)	12	0.004181	6	1
`npSPC` (`far`=0.00135)	14	0.000519	2	4

Границы, полученные всеми режимами для трёх объёмов подгруппы, сведены в таблице 9.

Таблица 9: Константа a по режимам для $n = 13, 16, 19$.

Режим	$n = 13$	$n = 16$	$n = 19$
метод `exact`	13	14	15
метод `normal`	11	12	15
метод `nearest` ($\alpha = 0.05$)	8	7	8
метод `normal` (без чётности)	11	12	14
`npSPC` (`far`=0.0027)	11	12	13
`npSPC` (`far`=0.00135)	13	14	15

6 Результаты и рекомендации

6.1 Преимущества рассматриваемой реализации

Границы вычисляются по точному биномиальному распределению, что подтверждено как точным расчётом, так и экспериментом Монте-Карло (таблицы 4, 7). Реализация возвращает не только границы, но и FAR, ARL, MRL и перечень нарушений, тогда как `shewhart_sn` ограничивается значением ARL. А для работы не требуются тяжёлые внешние зависимости.

6.2 Направления развития

Основное направление связано с оцениванием целевого значения: если μ_0 оценивается по тем же данным, распределение SN_i перестаёт быть строго биномиальным, вследствие чего номинальные FAR и ARL могут не достигаться, и целесообразен переход к случаю U с поправкой на оценивание [4]. Далее, реализацию можно дополнить потоковым режимом Фазы II с обновлением оценок по мере поступления подгрупп и векторизовать построение статистик, устранив построчный цикл языка Python (таблица 2). Результат метода `nearest` следует либо привести к достижимым значениям a, либо явно помечать как условный, а обработку наблюдений, равных μ_0, — документировать и оценивать их долю. Наконец, у пакета `npSPC` полезно заимствовать поддержку односторонних карт, а у пакета `qcr` — ранговые и глубинные карты для многомерного случая.

7 Заключение

Для случая известного целевого значения реализация математически корректна: знаковая статистика, правило границ и характеристики длины серии соответствуют первоисточникам [1, 5], а перекрёстный вычислительный эксперимент с пакетом `npSPC` на идентичных данных дал полное совпадение значений SN_i и меток сигналов. Единственное содержательное расхождение по границам с пакетом `npSPC` объясняется односторонней интерпретацией параметра `far`: при значении `far`=0.0027 границы пакета оказываются уже, а FAR — выше номинальной; при `far`=0.00135 результаты совпадают. Классической знаковой карты в пакете `qcr` нет, вследствие чего по данному виду карт рассматриваемая реализация не имеет прямых аналогов среди разобранных средств, а по точности превосходит типичные реализации средствами базового R с нормальной аппроксимацией. Основным направлением совершенствования является векторизация вычислений и учёт эффекта оценивания целевого значения.

8 Приложения

Сценарии эксперимента (каталог `experiments/sn/`):

- `sn_analysis.py` — точные вероятности, проверка Монте-Карло, измерения времени;
- `cross_validation.R` и `cross_check.py` — перекрёстный эксперимент на идентичных данных;
- `modes_experiment.py` и `mode_comparison.R` — сводный эксперимент по режимам с вызовом пакета `npSPC`;
- `custom_sign_chart.R` — реализация средствами базового R и нормальная аппроксимация;
- `qcr_check.R` — проверка средств пакета `qcr`;
- `gen_figdata.py` — координаты графиков;

- `00_ENVIRONMENT.txt` и `0X_*.txt` — инструкции по воспроизведению каждого эксперимента.

Воспроизведение среды языка R (без прав суперпользователя):

```
micromamba create -p ./renv -c conda-forge r-base gfortran
micromamba install -p ./renv -c conda-forge r-dplyr r-purrr r-fda r-ks \
    r-nlme r-mgcv r-lattice r-survival r-mvtnorm r-mass r-matrix \
    r-foreach r-iterators r-doparallel r-knitr r-ksamples r-suppdists \
    r-goftest
R CMD INSTALL npSPC-main        # npSPC package (CER-UFBA/npSPC)
curl -LO https://cloud.r-project.org/src/contrib/qcc_2.7.tar.gz
curl -LO https://cloud.r-project.org/src/contrib/fda.usc_2.2.0.tar.gz
curl -LO https://cloud.r-project.org/src/contrib/qcr_1.4.tar.gz
R CMD INSTALL qcc fda.usc qcr   # in this order
Rscript experiments/sn/cross_validation.R
```

Листинг расчёта константы a:

```
@classmethod
def _calc_a_exact(cls, n, far0):
    target = far0 / 2
    start = 1 if n % 2 == 1 else 2
    for a in range(start, n + 1, 2):
        if cls._p_sn_ge_a(n, a) <= target:
            return a, 2.0 * cls._p_sn_ge_a(n, a)
    return n, 2.0 * cls._p_sn_ge_a(n, n)   # fallback: widest limits
```

Список литературы

[1] Amin, R. W., Reynolds Jr., M. R., Bakir, S. T. (1995). Nonparametric quality control charts based on the sign statistic. *Communications in Statistics: Theory and Methods*, 24(6), 1597–1623.

[2] Bakir, S. T. (2004). A distribution-free Shewhart quality control chart based on signed-ranks. *Quality Engineering*, 16(4), 613–623.

[3] Bakir, S. T., Reynolds Jr., M. R. (1979). A nonparametric procedure for process control based on within-group ranking. *Technometrics*, 21(2), 175–183.

[4] Chakraborti, S., Graham, M. A. (2019). *Nonparametric Statistical Process Control*. Wiley.

[5] Gibbons, J. D., Chakraborti, S. (2010). *Nonparametric Statistical Inference*, 5th ed. CRC Press.

[6] Nascimento, D. C., Fonsêca, A. O., Fonsêca, M. B., Silva, M. A. F., Ferreira, P. H. (2026). Nonparametric SPC: Solving complex industrial monitoring tasks with low computational cost. *Array*, 30, 100828. https://doi.org/10.1016/j.array.2026.100828.

[7] Flores, M., Fernández-Casal, R., Naya, S., Tarrío-Saavedra, J. (2021). qcr: Quality Control Review. *The R Journal*. https://doi.org/10.32614/RJ-2021-034.

[8] Liu, R. Y. (1995). Control charts for multivariate processes. *Journal of the American Statistical Association*, 90(432), 1380–1387.